

Formelsammlung Statistik

Teil A · Statistik und Data Science I · Göttingen · alle Themen V01–V12

★ Punkte-Retter

→ Rezept

Beispiel Schritt für Schritt

📝 Antwortsatz

⚠ Falle

TR Türkçe

Aufbau: Die Kapitel folgen der Vorlesung von vorne nach hinten. Jedes Kapitel: Begriffe → Formeln → Rezept → Punkte-Retter → typische Fallen → Antwortsätze.

Farbige Kästen: ★ gelb = Punkte-Retter (das bringt Teilpunkte, auch wenn du nicht fertig wirst) · 📝 grün = fertiger Antwortsatz · ⚠ rot = typische Falle · → blau = Schritt-für-Schritt-Rezept · TR = Türkische Erklärung.

Notation: $\bar{x}$ = arithmetisches Mittel, Σ = Summe über $i = 1 \dots n$, $\log$ = natürlicher Logarithmus ($\ln$), Φ = Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung.

Tipp für das A4-Blatt: Übertrage die gelben Kästen und die Rezepte – sie sind die Punkte-Lieferanten.

Inhalt

0	Allgemeine Punkte-Retter für jede Aufgabe	4
1	Daten, Merkmale, Skalenniveaus (V01)	5
2	Häufigkeiten, Verteilungsfunktion, Histogramm (V02)	7
3	Lagemaße (V02)	9
4	Streuungsmaße & Boxplot (V02)	10
5	Zusammenhänge: Kontingenz, Korrelation, Regression (V03)	11
6	Wahrscheinlichkeitsrechnung (V04)	13
7	Zufallsvariablen: diskret & stetig (V05)	15
8	Erwartungswert, Varianz, zwei Zufallsvariablen (V06)	17
9	Integral- & Ableitungs-Spickzettel	19
10	Spezielle Verteilungen & ZGWS (V07)	20
11	Schätzer und ihre Güte, Kerndichteschätzer (V08/V09)	22
12	Maximum-Likelihood (V08)	24
13	Konfidenzintervalle (V10)	26
14	Statistische Tests (V11/V12)	27
15	Interpretations- & Antwortsätze (Sammlung)	29
16	Tabellen: $\Phi(z)$, t-Quantile, χ^2 -Quantile	30

★ PUNKTE-RETTET

Formel IMMER zuerst allgemein hinschreiben, dann Zahlen einsetzen, dann Ergebnis. Die allgemeine Formel allein bringt oft schon 0.5–1 Punkt.

Jede Teilfrage beantworten – auch geraten. Leere Kästchen = sicher 0 Punkte.

Bezeichnung links vom Gleichheitszeichen: „ $P(A \mid B) = \dots$ “, „ $s^2 = \dots$ “, „ $\hat{X} = \dots$ “. Nie nur eine nackte Zahl.

Folgefehler werden berücksichtigt: Wenn (a) falsch ist, rechne in (b) mit deinem Ergebnis aus (a) korrekt weiter.

Kannst du einen Wert nicht berechnen, nimm den in der Aufgabe angebotenen Ersatzwert („Wenn Sie ... nicht berechnen konnten, verwenden Sie ...“).

Ist eine Aufgabe wirklich nicht lösbar: „nicht lösbar“ ins Kästchen + Begründung in die Box am Ende.

Form der Lösung (aus den Klausurhinweisen)

- **Dezimalpunkt** statt Komma: 0.25, nicht 0,25.
- Endergebnis: **vollständig gekürzter Bruch** oder **3 Nachkommastellen** (kaufmännisch gerundet). Zwischenergebnisse mit mindestens **4** Nachkommastellen.
- Ausnahmen: ganze Zahlen und Ausdrücke wie $\sqrt{2}$ oder $\log(4)$ dürfen stehen bleiben.
- Nur **eine** Lösung pro Kästchen – Falsches sauber durchstreichen.
- Nur Kugelschreiber/Tinte, kein Bleistift, kein Rot/Grün.
- Alles außerhalb der Kästchen zählt nicht (außer klar markiert). Nebenrechnungen werden nicht korrigiert.

10-Sekunden-Kontrolle nach jedem Kästchen

Prüfe	Frage an dich
Alles?	Jede Teilfrage, jedes „Begründen Sie“, jede Interpretation beantwortet?
Plausibel?	$0 \leq P \leq 1$ · $\text{Var} \geq 0$ · $-1 \leq r \leq 1$ · Summe aller Wahrscheinlichkeiten = 1 · Median liegt zwischen min und max
Abgeschrieben?	Zahl im Kästchen = Zahl aus der Nebenrechnung?
Form?	Punkt statt Komma · 3 Stellen · Bruch gekürzt · Bezeichnung links

⚠ FALLE

Rechnen mit gerundeten Zwischenwerten (z. B. $1/3 \approx 0.3$) verfälscht Entscheidungen wie „unabhängig/abhängig“. Bei Laplace-Aufgaben mit Brüchen rechnen!

TR

Formülü önce genel hâliyle yaz, sonra sayıları koy. Sonuç yanlış olsa bile yol puanı gelir. Hiçbir kutuyu boş bırakma.

Grundbegriffe

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Statistische Einheit	Objekt, an dem gemessen wird	eine Person
Grundgesamtheit	alle interessierenden Einheiten	alle Studierenden in Göttingen
Stichprobe	tatsächlich untersuchte Teilmenge (Umfang n)	50 befragte Studierende
Merkmal (Variable)	interessierende Eigenschaft	Alter, Studienfach
Merkmalsausprägung	konkreter Wert	23 Jahre, „Jura“

Skalenniveaus

Skala	Was ist erlaubt?	Sinnvolle Lagemaße	Beispiele
Nominal	nur = / ≠ (Kategorien ohne Ordnung)	nur Modus	Geschlecht, Studienfach, Farbe, Wohnort
Ordinal	zusätzlich Ordnung < >; Abstände nicht interpretierbar	Modus, Median, Quantile	Schulnoten, Zufriedenheit (gut/mittel/schlecht), Rang
Metrisch – Intervallskala	Abstände interpretierbar, kein natürlicher Nullpunkt	Modus, Median, Mittelwert	Temperatur in °C, Jahreszahl
Metrisch – Verhältnisskala	natürlicher Nullpunkt, Quotienten sinnvoll	alle (auch geometr. Mittel)	Gewicht, Einkommen, Dauer, Anzahl

Diskret vs. stetig

- **Diskret:** endlich oder abzählbar viele Ausprägungen (meist Anzahlen: 0, 1, 2, ...). Beispiel: Anzahl Besuche, Anzahl Kinder.
- **Stetig:** jeder Wert in einem Intervall möglich (Messungen). Beispiel: Zeit, Gewicht, Länge, Temperatur.
- **Quasi-stetig:** eigentlich diskret, aber sehr fein (Einkommen in Cent) → wie stetig behandeln.
- Nominale/ordinale Merkmale sind immer diskret.

ANTWORTSATZ

„Das Merkmal Anzahl der Kinder ist metrisch (verhältnisskaliert) und diskret, da nur ganze Zahlen 0, 1, 2, ... möglich sind und ein natürlicher Nullpunkt existiert.“

„Das Merkmal Studienfach ist nominalskaliert und diskret, da die Kategorien keine natürliche Ordnung besitzen.“

⚠ FALLE

Kodierte Kategorien (1 = Jura, 2 = Wiwi) bleiben nominal – Zahlen machen ein Merkmal nicht metrisch! Mittelwert/Median dann „nicht sinnvoll“ + Begründung.

★ **PUNKTE-RETTET**

Bei „Skalenniveau + diskret/stetig“ immer BEIDES nennen und mit einem Halbsatz begründen. Fehlt die Begründung, gibt es oft nur halbe Punkte.

Häufigkeiten

absolute Häufigkeit: $h_j = \text{Anzahl der Beobachtungen mit Ausprägung } a_j, \sum h_j = n$

relative Häufigkeit: $f_j = h_j / n, \sum f_j = 1$

kumulierte relative Häufigkeit bis a_j : $f_1 + f_2 + \dots + f_j$

Empirische Verteilungsfunktion $\hat{F}(x)$

$$\hat{F}(x) = (\text{Anzahl der Beobachtungen } \leq x) / n = \sum_{a_j \leq x} f_j$$

→ REZEPT

- 1) Daten sortieren, verschiedene Werte $a_1 < a_2 < \dots$ notieren. 2) Für jeden Wert f_j bestimmen. 3) Kumulieren.
- 4) Fallunterscheidung aufschreiben:
 $\hat{F}(x) = 0$ für $x < a_1$; $= f_1$ für $a_1 \leq x < a_2$; $= f_1 + f_2$ für $a_2 \leq x < a_3$; ...; $= 1$ für $x \geq a_k$
- 5) Skizze: Treppe, an jedem Wert Sprung um f_j nach oben, • links geschlossen (Wert gehört dazu), ○ rechts offen.

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT Empirische Verteilungsfunktion

Daten: 1, 3, 3, 4, 7 ($n = 5$). Stellen Sie $\hat{F}(x)$ auf und bestimmen Sie den Anteil der Werte größer als 3.

- 1 Verschiedene Werte sortiert: 1, 3, 4, 7 → relative Häufigkeiten $1/5 = 0.2, 2/5 = 0.4, 0.2, 0.2$.
- 2 Kumulieren: $0.2 \rightarrow 0.6 \rightarrow 0.8 \rightarrow 1$.
- 3 Fallunterscheidung: $\hat{F}(x) = 0$ für $x < 1$; 0.2 für $1 \leq x < 3$; 0.6 für $3 \leq x < 4$; 0.8 für $4 \leq x < 7$; 1 für $x \geq 7$.
- 4 Anteil $> 3 = 1 - \hat{F}(3) = 1 - 0.6$.

Anteil der Werte größer als 3: 0.4

Anteile aus $\hat{F}$ ablesen

Gesucht	Formel
Anteil $\leq x$	$\hat{F}(x)$
Anteil $> x$	$1 - \hat{F}(x)$
Anteil $< x$	$\hat{F}(x) - f(x) = \hat{F}$ an der Stufe direkt links von x
Anteil $\geq x$	$1 - \hat{F}(\text{Stufe links von } x)$
Anteil $a < X \leq b$	$\hat{F}(b) - \hat{F}(a)$

Klassierte Daten & Histogramm

Klassenbreite: $d_j = \text{obere Grenze} - \text{untere Grenze}$

Säulenhöhe (normiertes Histogramm, Fläche = 1): $\hat{h}_j = f_j / d_j$

Klassenmitte: $m_j = (\text{untere} + \text{obere Grenze}) / 2$

Mittelwert klassierter Daten: $\bar{x} \approx \sum f_j \cdot m_j = (1/n) \sum h_j \cdot m_j$

- **Modalklasse** = Klasse mit der **größten Säulenhöhe** (nicht unbedingt größte Häufigkeit, wenn Breiten verschieden!).
- **Fläche einer Säule = Anteil** der Daten in der Klasse.
- **Anteil in einem Teil einer Klasse** (Annahme Gleichverteilung in der Klasse): Anteil = Säulenhöhe $\times$ Breite des Teilstücks.

BEISPIEL - SCHRITT FÜR SCHRITT Histogramm & klassiertes Mittel

Klassen $[0,5)$: 6, $[5,15)$: 10, $[15,25]$: 4 Beobachtungen ($n = 20$).

- 1 Relative Häufigkeiten: $6/20 = 0.3$, $10/20 = 0.5$, $4/20 = 0.2$.
- 2 Breiten: 5, 10, 10 $\rightarrow$ Säulenhöhen $0.3/5 = 0.06$, $0.5/10 = 0.05$, $0.2/10 = 0.02$.
- 3 Modalklasse = höchste Säule = $[0,5)$ (obwohl $[5,15)$ mehr Beobachtungen hat!).
- 4 Klassenmitten 2.5, 10, 20 $\rightarrow \bar{x} \approx 0.3 \cdot 2.5 + 0.5 \cdot 10 + 0.2 \cdot 20 = 0.75 + 5 + 4$.

$\bar{x} \approx 9.75$; Modalklasse $[0, 5)$

★ PUNKTE-RETTEN

Histogramm-Skizze: Achsen beschriften (x: Merkmal mit Einheit, y: „Dichte“ bzw. f_j/d_j), Klassengrenzen eintragen, Höhen eintragen. Auch eine grobe Skizze gibt Punkte.

⚠ FALLE

Bei ungleich breiten Klassen ist die Höhe NICHT f_j , sondern f_j / d_j . Klassen: $[a, b)$ heißt a gehört dazu, b nicht.

TR

Histogramda sütun yüksekliği = oran / genişlik. Alan = oran. Sınıf ortası ile ortalama: her sınıfın ortasını oranıyla çarp, topla.

Modus, Median, Quantile

Modus x_{mod} : häufigste Ausprägung (ab Nominalskala)

Median: Daten sortieren $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$

n ungerade: $x_{\text{med}} = x_{(n+1)/2}$

n gerade: $x_{\text{med}} = (x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}) / 2$

α -Quantil x_α (Vorlesung): berechne $n \cdot \alpha$

$n \cdot \alpha$ keine ganze Zahl $\rightarrow$ aufrunden: $x_\alpha = x_{(\lceil n\alpha \rceil)}$

$n \cdot \alpha$ ganze Zahl $\rightarrow x_\alpha$ zwischen $x_{(n\alpha)}$ und $x_{(n\alpha+1)}$, eindeutig: Mittelwert $(x_{(n\alpha)} + x_{(n\alpha+1)}) / 2$

- Unteres Quartil $x_{0.25}$, Median $x_{0.5}$, oberes Quartil $x_{0.75}$.
- Beispiel (Vorlesung): $n = 26$, $\alpha = 0.25 \rightarrow 6.5 \rightarrow$ aufrunden auf 7 $\rightarrow x_{0.25} = x_{(7)}$.

Arithmetisches Mittel

$$\bar{x} = (1/n) \cdot \sum x_i$$

aus Häufigkeitstabelle: $\bar{x} = \sum a_j \cdot f_j$

gepoolt aus Gruppen: $\bar{x} = (n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2) / (n_1 + n_2)$

lineare Transformation $y = a + b \cdot x \Rightarrow \bar{y} = a + b \cdot \bar{x}$

Eigenschaften

Lagemaß	Skala	Robust gegen Ausreißer?
Modus	ab nominal	ja
Median / Quantile	ab ordinal	ja
arithm. Mittel	metrisch	nein – wird von Extremwerten gezogen

- Rechtsschief (langer rechter Rand): $x_{\text{mod}} < x_{\text{med}} < \bar{x}$ · Linksschief: $\bar{x} < x_{\text{med}} < x_{\text{mod}}$ · Symmetrisch: alle $\approx$ gleich.
- $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ (Schwerpunkteigenschaft).

ANTWORTSATZ

„Da der Wert 10 ein Ausreißer ist, beschreibt der Median (4) das typische Verhalten besser als das arithmetische Mittel (5), weil der Median robust gegenüber Extremwerten ist.“

⚠ FALLE

Median nur nach dem SORTIEREN. · Bei nominalen Daten: Median „nicht sinnvoll“ + Begründung („keine Ordnung“).

Spannweite: $R = x_{\max} - x_{\min}$

Interquartilsabstand: $d_Q = x_{0.75} - x_{0.25}$

empirische Varianz: $s^2 = (1/n) \sum (x_i - \bar{x})^2$

Verschiebungssatz: $s^2 = (1/n) \sum x_i^2 - \bar{x}^2 \leftarrow$ schnellster Weg mit $\sum x_i^2$

unverzerrte (korrigierte) Varianz: $s^{*2} = (1/(n-1)) \sum (x_i - \bar{x})^2 = n/(n-1) \cdot s^2$

Standardabweichung: $s = \sqrt{s^2}$, $s^* = \sqrt{s^{*2}}$

lineare Transformation $y = a + b \cdot x \Rightarrow s_y^2 = b^2 \cdot s_x^2$, $s_y = |b| \cdot s_x$

→ REZEPT

1) $\bar{x} = \sum x_i / n$ 2) $\sum x_i^2 / n$ berechnen 3) $s^2 = \sum x_i^2 / n - \bar{x}^2$ 4) $s^{*2} = s^2 \cdot n / (n-1)$ 5) beide mit Bezeichnung hinschreiben.

BEISPIEL - SCHRITT FÜR SCHRITT

Lage, Streuung, Quartile, Ausreißer

Daten (sortiert): 2, 4, 4, 5, 10 ($n = 5$).

- 1 $\bar{x} = (2 + 4 + 4 + 5 + 10) / 5 = 25 / 5 = 5$.
- 2 $\sum x_i^2 = 4 + 16 + 16 + 25 + 100 = 161 \rightarrow s^2 = 161 / 5 - 5^2 = 32.2 - 25 = 7.2$.
- 3 $s^{*2} = 7.2 \cdot 5 / 4 = 9 \rightarrow s^* = 3$.
- 4 Median: n ungerade $\rightarrow x_{(3)} = 4$.
- 5 $x_{0.25}: 5 \cdot 0.25 = 1.25 \rightarrow$ aufrunden auf 2 $\rightarrow x_{(2)} = 4$. $x_{0.75}: 5 \cdot 0.75 = 3.75 \rightarrow 4 \rightarrow x_{(4)} = 5$. $d_Q = 1$.
- 6 Ausreißergrenze oben: $5 + 1.5 \cdot 1 = 6.5 < 10 \rightarrow 10$ ist ein Ausreißer.

$\bar{x} = 5$, $s^2 = 7.2$, $s^{*2} = 9$, $x_{\text{med}} = 4$, $d_Q = 1$, **Ausreißer: 10**

Boxplot

- Box von $x_{0.25}$ bis $x_{0.75}$, Strich beim Median.
- Whisker bis zum kleinsten/größten Wert, der **kein Ausreißer** ist.
- Ausreißerregel:** Ausreißer, wenn Wert $< x_{0.25} - 1.5 \cdot d_Q$ oder $> x_{0.75} + 1.5 \cdot d_Q$. Ausreißer als einzelne Punkte zeichnen.
- Lange rechte Box-/Whiskerhälfte $\rightarrow$ rechtsschief.

★ PUNKTE-RETTER

Bei „Ist x ein Ausreißer?\": Grenzen $x_{0.75} + 1.5 \cdot d_Q$ und $x_{0.25} - 1.5 \cdot d_Q$ konkret ausrechnen und vergleichen – die Rechnung ist der Punkt.

⚠ FALLE

In R liefert `var()` und `sd()` die Version mit $(n-1) = s^*$. In Teil A genau lesen, ob s^2 ($1/n$) oder s^{*2} ($1/(n-1)$) verlangt ist!

Kontingenztafel (zwei kategoriale Merkmale)

h_{ij} = Anzahl mit $X = a_i$ und $Y = b_j$; Randhäufigkeiten $h_{i\bullet}$ (Zeilensumme), $h_{\bullet j}$ (Spaltensumme)

relative Häufigkeit: $f_{ij} = h_{ij} / n$

bedingte Häufigkeit von Y gegeben $X = a_i$: $f(b_j | a_i) = h_{ij} / h_{i\bullet}$ (zeilenweise normieren)

bei Unabhängigkeit erwartet: $\tilde{h}_{ij} = h_{i\bullet} \cdot h_{\bullet j} / n$

χ^2 -Koeffizient: $\chi^2 = \sum_i \sum_j (h_{ij} - \tilde{h}_{ij})^2 / \tilde{h}_{ij}$ (0 = kein Zusammenhang)

ANTWORTSATZ

„Sind die bedingten Verteilungen in allen Zeilen gleich (bzw. $h_{ij} = \tilde{h}_{ij}$), so sind die Merkmale empirisch unabhängig.“

Kovarianz & Korrelation (metrische Merkmale)

empirische Kovarianz: $s_{xy} = (1/n) \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (1/n) \sum x_i y_i - \bar{x} \cdot \bar{y}$

Korrelation nach Bravais-Pearson: $r_{xy} = s_{xy} / (s_x \cdot s_y) = s_{xy} / \sqrt{s_x^2 \cdot s_y^2}$

Achtung: s_x, s_y hier mit $1/n$ (passend zu s_{xy}). Gleiche Faktoren kürzen sich: mit $(n-1)$ überall geht es auch.

$ r $	Interpretation
$r = 0$	kein linearer Zusammenhang
$0 < r < 0.5$	schwacher linearer Zusammenhang
$0.5 \leq r < 0.8$	mittlerer linearer Zusammenhang
$ r \geq 0.8$	starker linearer Zusammenhang
$r = \pm 1$	perfekter linearer Zusammenhang (alle Punkte auf einer Geraden)

- Vorzeichen: $r > 0$ gleichsinnig („je mehr ..., desto mehr ...“), $r < 0$ gegensinnig.
- r misst nur **lineare** Zusammenhänge; $r = 0$ heißt nicht „kein Zusammenhang“ (z. B. U-Form möglich).

Rangkorrelation nach Spearman

Ränge bilden: $rg(x_i), rg(y_i)$ (kleinster Wert Rang 1; bei Bindungen Durchschnittsränge)

r_{SP} = Pearson-Korrelation der Ränge

ohne Bindungen: $r_{SP} = 1 - 6 \cdot \sum d_i^2 / (n(n^2 - 1))$, $d_i = rg(x_i) - rg(y_i)$

- Misst **monotone** Zusammenhänge, robust gegen Ausreißer, ab ordinal.
- Steigen x und y in derselben Reihenfolge $\rightarrow r_{SP} = 1$ (auch wenn nicht linear).

Lineare Regression (Kleinste Quadrate)

$$\hat{y} = a + b \cdot x$$

$$b = s_{xy} / s_x^2$$

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

$$\text{Prognose: } \hat{y}(x_0) = a + b \cdot x_0$$

$$\text{Residuum: } e_i = y_i - \hat{y}_i; \sum e_i = 0; \text{ Gerade geht durch } (\bar{x}, \bar{y})$$

$$\text{Bestimmtheitsmaß: } R^2 = r_{xy}^2 \text{ (Anteil erklärter Streuung, } 0 \leq R^2 \leq 1)$$

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT Korrelation & Regressionsgerade

x : 1, 2, 3, 4 y : 2, 4, 5, 7 ($n = 4$)

1 $\bar{x} = 2.5, \bar{y} = 4.5.$

2 $\sum xy = 2 + 8 + 15 + 28 = 53 \rightarrow s_{xy} = 53/4 - 2.5 \cdot 4.5 = 13.25 - 11.25 = 2.$

3 $\sum x^2 = 30 \rightarrow s_x^2 = 30/4 - 2.5^2 = 1.25. \sum y^2 = 94 \rightarrow s_y^2 = 94/4 - 4.5^2 = 3.25.$

4 $r = 2 / \sqrt{(1.25 \cdot 3.25)} = 2 / 2.0156 = 0.992 \rightarrow \text{sehr starker positiver linearer Zusammenhang.}$

5 $b = s_{xy} / s_x^2 = 2 / 1.25 = 1.6; a = \bar{y} - b \cdot \bar{x} = 4.5 - 1.6 \cdot 2.5 = 0.5.$

$$\hat{y} = 0.5 + 1.6 \cdot x; \text{ Prognose für } x = 5: \hat{y} = 8.5$$

→ REZEPT

1) $\bar{x}, \bar{y}$ 2) $s_{xy} = \sum xy/n - \bar{x}\bar{y}$ 3) $s_x^2 = \sum x^2/n - \bar{x}^2$ 4) $b = s_{xy}/s_x^2$ 5) $a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$ 6) Gerade hinschreiben: $\hat{y} = a + b \cdot x$.

🔍 ANTWORTSATZ

Steigung: „Steigt X um eine Einheit (z. B. 1 °C), so steigt Y im Mittel um b Einheiten (laut Modell).“

Achsenabschnitt: „Für $x = 0$ sagt das Modell $\hat{y} = a$ voraus (oft nur rechnerisch, nicht sinnvoll interpretierbar).“

Korrelation: „ $r = 0.992$: sehr starker positiver linearer Zusammenhang – je größer x , desto größer ist im Mittel y .“

Kausalität: „Korrelation bedeutet keine Kausalität. Der Zusammenhang kann durch eine Drittvariable (Scheinkorrelation) oder umgekehrte Wirkungsrichtung entstehen.“

⚠ FALLE

Prognosen weit außerhalb des Datenbereichs (Extrapolation) sind unzuverlässig – erwähnen, wenn gefragt „Beurteilen Sie“. b und r haben immer dasselbe Vorzeichen.

★ PUNKTE-RETTEN

Auch ohne Ergebnis: „ $b = s_{xy} / s_x^2$ “ und „ $a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$ “ hinschreiben + Gerade „ $\hat{y} = a + b \cdot x$ “. Interpretation darf mit dem Ersatzwert erfolgen.

Mengen & Ereignisse

Symbol	Bedeutung	In Worten
$A \cap B$	Schnitt	A und B
$A \cup B$	Vereinigung	A oder B (oder beide)
$\bar{A}$	Komplement / Gegenereignis	nicht A
$A \setminus B = A \cap \bar{B}$	Differenz	A, aber nicht B
$A \cap B = \emptyset$	disjunkt	schließen sich aus
$ A $	Mächtigkeit	Anzahl Elemente

De Morgan: $(A \cup B)^- = \bar{A} \cap \bar{B}$ $(A \cap B)^- = \bar{A} \cup \bar{B}$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Rechenregeln

Laplace: $P(A) = |A| / |\Omega|$ (alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich)

Gegenereignis: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Additionssatz: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

disjunkt: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

Bedingte Wahrscheinlichkeit, Bayes, Unabhängigkeit

bedingt: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$

Multiplikationssatz (Pfadregel): $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B) = P(A) \cdot P(B | A)$

totale Wahrscheinlichkeit: $P(A) = \sum_i P(A | B_i) \cdot P(B_i)$ (B_i Zerlegung von Ω)

Bayes: $P(B_j | A) = P(A | B_j) \cdot P(B_j) / \sum_i P(A | B_i) \cdot P(B_i)$

Unabhängigkeit: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P(A | B) = P(A)$

Gegenwahrscheinlichkeit bedingt: $P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$

→ REZEPT

Baumdiagramm: 1. Stufe = das Ereignis, nach dem in der Aufgabe ZUERST unterschieden wird („Zunächst betrachtet er die pünktlichen ...“). 2. Stufe = bedingte Wahrscheinlichkeiten.

Fehlende Äste: Summe der Äste an einem Knoten = 1 (z. B. Dienst C = $1 - 0.70 - 0.25$).

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT

Baum, totale Wahrscheinlichkeit, Bayes

30 % der Personen rauchen (R). Von den Rauchern erkranken 20 %, von den Nichtraucher 5 % (K). Wie groß ist $P(K)$ und $P(R | K)$?

- 1 Baum: 1. Stufe R (0.3) / $\bar{R}$ (0.7); 2. Stufe $K | R = 0.2$, $K | \bar{R} = 0.05$ (abgelesen!).
- 2 Pfade zu K multiplizieren: $P(R \cap K) = 0.3 \cdot 0.2 = 0.06$; $P(\bar{R} \cap K) = 0.7 \cdot 0.05 = 0.035$.
- 3 Totale Wahrscheinlichkeit: $P(K) = 0.06 + 0.035 = 0.095$.
- 4 Bayes (Richtung umgedreht): $P(R | K) = P(R \cap K) / P(K) = 0.06 / 0.095$.

$$P(K) = 0.095, P(R | K) = 0.632$$

Die drei Retter-Regeln im Baum

Gefragt	Was tun?	Beispiel
$P(A B)$, B steht am Ast vorher	ABLESEN (Zahl am Ast)	„von den Pünktlichen 5 %“ $\rightarrow P(C P) = 0.05$
$P(A \cap B)$	Pfad MULTIPLIZIEREN	$P(P \cap C) = 0.8 \cdot 0.05$
$P(A)$ (am Ende des Baums)	alle Pfade zu A ADDIEREN	$P(C) = 0.8 \cdot 0.05 + 0.2 \cdot 0.3$
$P(B A)$, Richtung umgedreht	BAYES: Pfad / Summe	$P(V C) = 0.06 / 0.1$

„Mindestens einer“ & Kombinatorik

$$P(\text{mindestens ein Erfolg bei } n \text{ unabhängigen Versuchen}) = 1 - P(\text{kein Erfolg}) = 1 - (1 - p)^n$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, 0! = 1$$

Binomialkoeffizient: $\binom{n}{k} = n! / (k! \cdot (n-k)!) = \text{Anzahl Möglichkeiten, } k \text{ aus } n \text{ ohne Reihenfolge zu wählen}$

Ziehen	mit Reihenfolge	ohne Reihenfolge
mit Zurücklegen	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$
ohne Zurücklegen	$n! / (n-k)!$	$\binom{n}{k}$

ANTWORTSATZ

„Da $P(A \cap B) = 0.2 = 0.5 \cdot 0.4 = P(A) \cdot P(B)$, sind A und B stochastisch unabhängig.“ · „Da $P(\text{pünktlich} | A) = 0.903 \neq 0.8 = P(\text{pünktlich})$, sind die Ereignisse abhängig.“

⚠ FALLE

$P(A | B) \neq P(A \cap B) \neq P(B | A)$. · Disjunkt $\neq$ unabhängig (disjunkte Ereignisse mit $P > 0$ sind immer abhängig!). · „Ohne Zurücklegen“: im 2. Zug ändern sich die Wahrscheinlichkeiten.

★ PUNKTE-RETTEN

Baumdiagramm zeichnen und alle Äste beschriften, auch wenn nicht verlangt – daraus kann der Korrektor deinen Weg erkennen. Bei Unabhängigkeit immer beide Seiten ausrechnen und vergleichen.

TR

„/“ işaretleri varsa dalı oku, „n“ varsa yolu çarp, tek başına $P(A)$ ise yolları topla, yön tersse Bayes: yol / toplam.

	Diskret	Stetig
Träger T	Liste möglicher Werte $\{x_1, x_2, \dots\}$	Intervall, auf dem $f(x) > 0$
Verteilung	Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x)$ bzw. $f(x)$	Dichte $f(x) \geq 0$
Normierung	$\sum P(X = x_i) = 1$	$\int f(x) dx = 1$ (über den Träger)
$P(a \leq X \leq b)$	$\sum_{a \leq x_i \leq b} P(X = x_i)$	$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
$P(X = a)$	kann > 0 sein	immer $0 \rightarrow \leq$ und $<$ egal
Verteilungsfunktion	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$ (Treppe)	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ (stetige Kurve), $f = F'$

Rezept: Konstante c bestimmen

stetig: $\int_{\text{Träger}} f(x) dx = 1 \rightarrow$ nach c auflösen

diskret: $\sum P(X = x_i) = 1 \rightarrow$ nach c auflösen

Beispiel: $f(x) = c \cdot x^3$ auf $[0, 2]$: $c \cdot [x^4/4]_0^2 = 4c = 1 \Rightarrow c = 1/4$

Verteilungsfunktion F(x) aufstellen (stetig)

$F(x) = 0$ für $x <$ untere Grenze

$F(x) = \int_{\text{untere}}^x f(t) dt$ für x im Träger

$F(x) = 1$ für $x >$ obere Grenze

Beispiel: $f(x) = x^3/4$ auf $[0, 2]$: $F(x) = x^4/16$ für $0 \leq x \leq 2$

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT

Dichte komplett

$f(x) = c \cdot x$ für $0 \leq x \leq 4$, 0 sonst. Bestimmen Sie c, $F(x)$, $P(X \leq 2)$, den Median und $E(X)$.

- $\int_0^4 c \cdot x dx = c \cdot [x^2/2]_0^4 = c \cdot 8 = 1 \rightarrow c = 1/8.$
- $F(x) = \int_0^x t/8 dt = x^2/16$ für $0 \leq x \leq 4$; $F(x) = 0$ für $x < 0$; $F(x) = 1$ für $x > 4$.
- $P(X \leq 2) = F(2) = 4/16 = 0.25.$
- Median: $x^2/16 = 0.5 \rightarrow x^2 = 8 \rightarrow x_{\text{med}} = \sqrt{8} = 2.828.$
- $E(X) = \int_0^4 x \cdot x/8 dx = [x^3/24]_0^4 = 64/24 = 8/3.$

$c = 1/8, P(X \leq 2) = 0.25, x_{\text{med}} = 2.828, E(X) = 8/3 = 2.667$

Quantile & Median einer Zufallsvariable

x_α löst $F(x_\alpha) = \alpha$; Median: $F(x_{\text{med}}) = 0.5$

Beispiel: $x^4/16 = 0.5 \Rightarrow x^4 = 8 \Rightarrow x_{\text{med}} = 8^{1/4} = 1.682$

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$ für alle x, y (stetig: $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$)
iid = unabhängig und identisch verteilt (Standardannahme für Stichproben)

★ PUNKTE-RETTET

Dichte-Aufgabe: Immer zuerst „ $\int f(x) dx = 1$ “ hinschreiben mit den Grenzen des Trägers. $F(x)$ immer mit DREI Fällen (0 / Formel / 1).

⚠ FALLE

„0 sonst“ nie vergessen. · Wahrscheinlichkeitsfunktion = $P(X = x)$ (Liste), Verteilungsfunktion = $F(x)$ (Treppe/kumuliert) – nicht verwechseln! · Bei Dichte: Integral, keine Summe.

	Diskret	Stetig
$E(X)$	$\sum x_i \cdot P(X = x_i)$	$\int x \cdot f(x) dx$
$E(X^2)$	$\sum x_i^2 \cdot P(X = x_i)$	$\int x^2 \cdot f(x) dx$
$E(g(X))$	$\sum g(x_i) \cdot P(X = x_i)$	$\int g(x) \cdot f(x) dx$
$\text{Var}(X)$	$E(X^2) - E(X)^2$	$E(X^2) - E(X)^2$

→ REZEPT

Varianz in 3 Zeilen: ① $E(X)$ ② $E(X^2)$ ③ $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Kontrolle: $\text{Var} \geq 0$. KEINE Division durch n (das gibt es nur bei Daten)!

BEISPIEL - SCHRITT FÜR SCHRITT

Erwartungswert & Varianz (diskret)

$$P(X = 0) = 0.5, P(X = 1) = 0.3, P(X = 2) = 0.2.$$

- 1 Kontrolle: $0.5 + 0.3 + 0.2 = 1 \checkmark$
- 2 $E(X) = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.2 = 0.7$
- 3 $E(X^2) = 0^2 \cdot 0.5 + 1^2 \cdot 0.3 + 2^2 \cdot 0.2 = 0.3 + 0.8 = 1.1$
- 4 $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 1.1 - 0.49$

$$E(X) = 0.7, \text{Var}(X) = 0.61$$

Rechenregeln

$$E(a + bX) = a + b \cdot E(X)$$

$$\text{Var}(a + bX) = b^2 \cdot \text{Var}(X) \text{ (Konstante } a \text{ fällt weg!)}$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \text{ (immer)}$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y); \text{ bei Unabhängigkeit: } \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

$$E(g(X)) \neq g(E(X)) \text{ im Allgemeinen (z. B. } E(X^2) \neq E(X)^2, E(\log X) \neq \log E(X))$$

$$\text{Standardisierung: } Z = (X - E(X)) / \sqrt{\text{Var}(X)} \text{ hat } E(Z) = 0, \text{Var}(Z) = 1$$

Zwei Zufallsvariablen (bivariat)

gemeinsame Verteilung: $P(X = x, Y = y)$ (Tabelle)

Randverteilung: $P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$ (Zeilensumme)

bedingte Verteilung: $P(Y = y | X = x) = P(X = x, Y = y) / P(X = x)$

$$E(XY) = \sum \sum x \cdot y \cdot P(X = x, Y = y)$$

$$\text{Kovarianz: } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\text{Korrelation: } \rho(X, Y) = \text{Cov}(X, Y) / \sqrt{(\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y))}, -1 \leq \rho \leq 1$$

unabhängig $\Rightarrow \text{Cov} = 0$ (Umkehrung gilt nicht allgemein)

⚠ FALLE

$\text{Var}(X - Y)$ hat ein PLUS bei $\text{Var}(Y)$. $\cdot \text{Var}(3X) = 9 \cdot \text{Var}(X)$, nicht $3 \cdot \text{Var}(X)$. $\cdot \text{Var}(X_1 + X_2) = 2\sigma^2$, aber $\text{Var}(2X) = 4\sigma^2$.

★ PUNKTE-RETTEN

Bei Schätzer-Aufgaben: Regeln $E(aX) = aE(X)$, $\text{Var}(aX) = a^2\text{Var}(X)$ und Var der Summe hinschreiben, dann einsetzen – jede Zeile gibt Punkte.

Stammfunktionen

f(x)	Stammfunktion F(x)	Hinweis
c (Konstante)	$c \cdot x$	
x^n ($n \neq -1$)	$x^{n+1} / (n+1)$	Potenzregel: Exponent +1, durch neuen Exponenten
$1/x$	$\log x $	
e^{ax}	$(1/a) \cdot e^{ax}$	z. B. $\int \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x}$
$c \cdot f(x)$	$c \cdot F(x)$	Konstante rausziehen
$f(x) + g(x)$	$F(x) + G(x)$	summandenweise
$x \cdot e^{-\lambda x}$	$-(x/\lambda + 1/\lambda^2) \cdot e^{-\lambda x}$	partielle Integration

Bestimmtes Integral: $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

Partielle Integration: $\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$

Ableitungen (für Maximum-Likelihood)

Funktion	Ableitung
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$\log(x)$	$1/x$
$c \cdot \log(\theta)$	c/θ
e^x	e^x
$e^{a\theta}$	$a \cdot e^{a\theta}$
$\log(1 - \theta)$	$-1/(1 - \theta)$
$c \cdot \theta$	c
Konstante (ohne θ)	0

Log- und Potenzregeln

$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ $\log(a/b) = \log a - \log b$ $\log(a^b) = b \cdot \log a$

$\log(e^x) = x$ $\log(1) = 0$ $\log(\prod x_i) = \sum \log x_i$

$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ $\prod \theta = \theta^n$ $\prod e^{-\lambda x_i} = e^{-\lambda \sum x_i}$

TR

Potans kuralı: üssü 1 artır, yeni üsse böl. Sınırları koy: üst – alt. Sabit (c) integralin dışına çıkar.

Verteilung	Träger	$P(X = x)$ bzw. $f(x)$	$E(X)$	$Var(X)$
Bernoulli $B(1, \pi)$	$\{0, 1\}$	$\pi^x (1-\pi)^{1-x}$	π	$\pi(1-\pi)$
Binomial $B(n, \pi)$	$\{0, \dots, n\}$	$(n \text{ über } x) \pi^x (1-\pi)^{n-x}$	$n\pi$	$n\pi(1-\pi)$
Poisson $Po(\lambda)$	$\{0, 1, 2, \dots\}$	$\lambda^x e^{-\lambda} / x!$	λ	λ
Gleichverteilung $U(a, b)$	$[a, b]$	$1 / (b - a)$	$(a + b)/2$	$(b - a)^2/12$
Exponential $Exp(\lambda)$	$[0, \infty)$	$\lambda e^{-\lambda x}; F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Normal $N(\mu, \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$1/(\sqrt{2\pi}\sigma) \cdot \exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$	μ	σ^2

Wann welche Verteilung?

- **Binomial:** Anzahl Erfolge bei n unabhängigen Versuchen mit gleicher Erfolgswahrscheinlichkeit π (Multiple-Choice raten, Qualitätskontrolle).
- **Poisson:** Anzahl seltener Ereignisse in einem Zeitraum (Anrufe pro Stunde, Kunden pro Minute).
- **Exponential:** Wartezeit bis zum nächsten Ereignis (gedächtnislos).
- **Normal:** Messgrößen, Summen/Mittelwerte vieler Einflüsse (ZGWS).
- **Gleichverteilung:** jeder Wert im Intervall gleich wahrscheinlich.

Normalverteilung rechnen

Standardisieren: $Z = (X - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$

$P(X \leq x) = \Phi((x - \mu)/\sigma)$

$P(X > x) = 1 - \Phi((x - \mu)/\sigma)$

$P(a \leq X \leq b) = \Phi((b - \mu)/\sigma) - \Phi((a - \mu)/\sigma)$

Symmetrie: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

Quantil: $x_\alpha = \mu + z_\alpha \cdot \sigma$

α	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
z_α	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

⚠ FALLE

$N(50, 9)$ heißt Varianz 9 $\rightarrow \sigma = 3$ (Wurzel ziehen!). $\cdot P(X > x) = 1 - \Phi(\dots)$, nicht $\Phi(\dots)$.

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT**Normalverteilung & Binomial**

$X \sim N(100, 225)$. Berechnen Sie $P(X \leq 115)$ und $P(X > 85)$. $Y \sim B(4; 0.5)$: $P(Y \geq 3)$?

- 1 $\sigma = \sqrt{225} = 15$ (225 ist die Varianz!).
- 2 $P(X \leq 115) = \Phi((115 - 100)/15) = \Phi(1) = 0.8413$.
- 3 $P(X > 85) = 1 - \Phi((85 - 100)/15) = 1 - \Phi(-1) = 1 - (1 - \Phi(1)) = 0.8413$.
- 4 $P(Y \geq 3) = P(Y = 3) + P(Y = 4) = \binom{4}{3} \cdot 0.5^3 \cdot 0.5 + 0.5^4 = 4/16 + 1/16$.

$$P(X \leq 115) = 0.841, P(X > 85) = 0.841, P(Y \geq 3) = 5/16 = 0.3125$$

Summen, Mittelwerte, Zentraler Grenzwertsatz

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ unabhängig $\Rightarrow X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

$a + bX \sim N(a + b\mu, b^2\sigma^2)$

$X_1, \dots, X_n$ iid $N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$

ZGWS: $X_1, \dots, X_n$ iid mit $E = \mu$, $\text{Var} = \sigma^2 \Rightarrow \bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ bzw. $\sum X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$ für großes n (Faustregel $n \geq 30$)

Binomial-Approximation: $B(n, \pi) \approx N(n\pi, n\pi(1-\pi))$ für großes n

★ PUNKTE-RETTEN

Bei Binomial-Fragen immer Verteilung MIT Parametern hinschreiben: „ $Y \sim B(5; 0.25)$ “ – gibt oft schon einen Punkt. $P(Y \geq k) = P(Y = k) + \dots + P(Y = n)$ oder $1 - P(Y \leq k-1)$.

Begriffe

- **Parameter θ** : unbekannte feste Größe der Grundgesamtheit ($\mu, \pi, \lambda, \sigma^2$).
- **Schätzer $\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$** : Zufallsvariable (Formel). **Schätzwert**: konkrete Zahl aus den Daten.
- Standardschätzer: $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\pi} = \text{Anteil}$, $\hat{\sigma}^2 = S^{*2} = (1/(n-1)) \sum (X_i - \bar{X})^2$ (erwartungstreu).

Gütekriterien

Bias: $\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$

erwartungstreu (unverzerrt): $E(\hat{\theta}) = \theta \Leftrightarrow \text{Bias} = 0$

Varianz: $\text{Var}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2]$

MSE: $\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2$

konsistent: $\text{MSE}(\hat{\theta}) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$

effizienter: bei zwei erwartungstreuen Schätzern der mit kleinerer Varianz

→ REZEPT

Erwartungstreue prüfen: 1) $E(\hat{\theta})$ mit Linearität ausrechnen ($E(X_i) = \mu$ einsetzen) 2) mit θ vergleichen 3) Satz: „Da $E(\hat{\theta}) = \mu$, ist $\hat{\theta}$ erwartungstreu.“ bzw. „Bias = ...“.

Varianz: $\text{Var}(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 \sigma^2$ (bei Unabhängigkeit). Beispiel: $\text{Var}((2X_1 + X_2)/3) = (4 + 1)/9 \cdot \sigma^2 = 5/9 \sigma^2$.

BEISPIEL - SCHRITT FÜR SCHRITT

Erwartungstreue, Varianz, MSE

X_1, X_2, X_3 iid mit $E = \mu$, $\text{Var} = \sigma^2$. Schätzer $T = (X_1 + X_2 + X_3)/2$.

- 1 $E(T) = (\mu + \mu + \mu)/2 = 1.5\mu \neq \mu \rightarrow$ nicht erwartungstreu.
- 2 $\text{Bias}(T) = E(T) - \mu = 0.5\mu$.
- 3 $\text{Var}(T) = (1/2)^2 \cdot (\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2) = 3\sigma^2/4$.
- 4 $\text{MSE}(T) = \text{Var} + \text{Bias}^2 = 0.75\sigma^2 + 0.25\mu^2$.

T ist verzerrt (Bias 0.5 μ); $\bar{X}$ mit $\text{MSE} = \sigma^2/3$ ist vorzuziehen

$E(\bar{X}) = \mu$ $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ $E(S^2) = (n-1)/n \cdot \sigma^2$ (verzerrt) $E(S^{*2}) = \sigma^2$

⚠ FALLE

Bei Produkten: $E(X_1 \cdot X_2) = E(X_1) \cdot E(X_2)$ nur bei Unabhängigkeit. $\cdot E(1/X) \neq 1/E(X)$.

Nichtparametrische Dichteschätzung

- **Histogramm** als Dichteschätzer: hängt von Klassenbreite und Startpunkt ab.
- **Kerndichteschätzer**: glatte Schätzung ohne Verteilungsannahme.

$$\hat{f}(x) = (1/(n \cdot b)) \cdot \sum K((x - x_i)/b) \quad b = \text{Bandweite}$$

Epanechnikov: $K(u) = 3/4 \cdot (1 - u^2)$ für $-1 \leq u < 1$, sonst 0

Bisquare: $K(u) = 15/16 \cdot (1 - u^2)^2$ für $-1 \leq u < 1$, sonst 0

Gauß: $K(u) = (1/\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-u^2/2)$

Rechteck (fließendes Histogramm): $K(u) = 1/2$ für $-1 \leq u < 1$

- **Große Bandweite b** → glatt, Details gehen verloren (Bias groß, Varianz klein).
- **Kleine Bandweite b** → zackig, viel Zufallsrauschen (Bias klein, Varianz groß).
- Kern = symmetrische Dichte um 0; die Wahl des Kerns ist weniger wichtig als die Bandweite.

→ REZEPT

$\hat{f}(x_0)$ von Hand: für jede Beobachtung $u_i = (x_0 - x_i)/b$ berechnen → $K(u_i)$ (0, wenn $|u| \geq 1$) → summieren → durch $n \cdot b$ teilen.

→ REZEPT

- 1) Likelihood: $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$
- 2) Log-Likelihood: $l(\theta) = \log L(\theta) = \sum \log f(x_i; \theta)$ – vereinfachen (Log-Regeln!)
- 3) Ableiten: $l'(\theta) = \dots$
- 4) Nullsetzen: $l'(\theta) = 0 \rightarrow$ nach θ auflösen
- 5) Hinreichende Bedingung: $l''(\theta) < 0 \Rightarrow$ Maximum
- 6) Schätzwert: Daten einsetzen

Musterbeispiel (Klausurtyp): $f(x; \theta) = (x/\theta) \cdot e^{-x^2/(2\theta)}$, $x > 0$

$$L(\theta) = \prod (x_i/\theta) \cdot e^{-x_i^2/(2\theta)} = \theta^{-n} \cdot (\prod x_i) \cdot e^{-\sum x_i^2/(2\theta)}$$

$$l(\theta) = -n \cdot \log \theta + \sum \log x_i - \sum x_i^2 / (2\theta)$$

$$l'(\theta) = -n/\theta + \sum x_i^2 / (2\theta^2) = 0 \Rightarrow \theta = \sum x_i^2 / (2n)$$

$$l''(\theta) = n/\theta^2 - \sum x_i^2 / \theta^3; \text{ an der Stelle } \theta: n/\theta^2 - 2n/\theta^2 = -n/\theta^2 < 0 \Rightarrow \text{Maximum } \checkmark$$

Musterbeispiel: $f(x; \theta) = \theta \cdot x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$

$$l(\theta) = n \cdot \log \theta + (\theta - 1) \cdot \sum \log x_i$$

$$l'(\theta) = n/\theta + \sum \log x_i = 0 \Rightarrow \theta = -n / \sum \log x_i$$

$$l''(\theta) = -n/\theta^2 < 0 \checkmark$$

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT

ML-Schätzer Exponentialverteilung mit Zahlen

$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$. Stichprobe: 2, 4, 3, 1.

- 1 $L(\lambda) = \prod \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n \cdot e^{-\lambda \sum x_i}$.
- 2 $l(\lambda) = n \cdot \log \lambda - \lambda \cdot \sum x_i$.
- 3 $l'(\lambda) = n/\lambda - \sum x_i = 0 \rightarrow \hat{\lambda} = n/\sum x_i = 1/\bar{x}$.
- 4 $l''(\lambda) = -n/\lambda^2 < 0 \rightarrow$ Maximum $\checkmark$.
- 5 Daten: $\sum x_i = 10$, $n = 4 \rightarrow \hat{\lambda} = 4/10$.

$$\hat{\lambda} = 0.4$$

Standard-Ergebnisse (zum Kontrollieren)

Modell	Log-Likelihood $l(\theta)$	ML-Schätzer
Bernoulli(π)	$\sum x_i \cdot \log \pi + (n - \sum x_i) \cdot \log(1-\pi)$	$\hat{\pi} = \bar{x}$ (Anteil)
Binomial $B(m, \pi)$, n Beob.	$\sum x_i \log \pi + (nm - \sum x_i) \log(1-\pi) + \text{const}$	$\hat{\pi} = \bar{x} / m$
Poisson(λ)	$\sum x_i \cdot \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!)$	$\hat{\lambda} = \bar{x}$
Exponential(λ)	$n \cdot \log \lambda - \lambda \sum x_i$	$\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$

Modell	Log-Likelihood $l(\theta)$	ML-Schätzer
Normal, μ (σ^2 bekannt)	$-\sum (x_i - \mu)^2 / (2\sigma^2) + \text{const}$	$\hat{\mu} = \bar{x}$
Normal, σ^2 (μ bekannt)	$-(n/2) \cdot \log \sigma^2 - \sum (x_i - \mu)^2 / (2\sigma^2)$	$\hat{\sigma}^2 = (1/n) \sum (x_i - \mu)^2$
Gleichverteilung $U(0, \theta)$	$L = \theta^{-n}$ für $\theta \geq \max x_i$	$\hat{\theta} = \max(x_i)$ (nicht ableiten!)

★ PUNKTE-RETTEN

Schritt 1 und 2 gehen IMMER: Produkt hinschreiben, Logarithmus nehmen, Log-Regeln anwenden. Das sind oft schon 3–4 von 10 Punkten – auch wenn das Ableiten schiefgeht.

Konstanten ohne θ (z. B. $\sum \log x_i$, $\sum \log x_i!$) fallen beim Ableiten weg – trotzdem in $l(\theta)$ stehen lassen.

⚠ FALLE

Produkt $\prod$, nicht Summe, bei der Likelihood. $\cdot \log(\lambda^{2n}) = 2n \cdot \log \lambda$. $\cdot$ Beim Nullsetzen nach θ auflösen, nicht nach x_i . $\cdot$ l'' muss für ALLE $\theta > 0$ (oder an $\hat{\theta}$) negativ sein – Vorzeichen begründen („da $n > 0$ und $\theta^2 > 0$ “).

TR

Likelihood = Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Log al → Multiplikation wird Addition. Ableiten al, Null setzen, θ alleine lassen. Zweite Ableitung negativ sein.

Situation	Konfidenzintervall zum Niveau $1 - \alpha$
μ , Normalverteilung, σ^2 bekannt	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$
μ , Normalverteilung, σ^2 unbekannt	$\bar{x} \pm t_{n-1; 1-\alpha/2} \cdot s^*/\sqrt{n}$
μ , beliebige Verteilung, n groß (approx.)	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot s^*/\sqrt{n}$
Anteil π (n groß)	$\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{\pi}(1 - \hat{\pi}))/n}$
Varianz σ^2 , Normalverteilung	$[(n-1)s^{*2} / \chi^2_{n-1; 1-\alpha/2}; (n-1)s^{*2} / \chi^2_{n-1; \alpha/2}]$

- Einseitige KI: nur eine Grenze, Quantil $z_{1-\alpha}$ bzw. $t_{n-1; 1-\alpha}$.
- KI wird **breiter**, wenn: Niveau $1 - \alpha$ größer, σ größer, n kleiner.
- Halbe Breite (Genauigkeit): $e = z \cdot \sigma/\sqrt{n} \rightarrow$ benötigtes $n = (z \cdot \sigma/e)^2$.

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT Konfidenzintervall (σ bekannt)

$n = 25$, $\bar{x} = 50$, $\sigma = 10$, Niveau 95 %.

- 1 Quantil: $z_{0.975} = 1.96$.
- 2 Standardfehler: $\sigma/\sqrt{n} = 10/5 = 2$.
- 3 Halbe Breite: $1.96 \cdot 2 = 3.92$.
- 4 Intervall: $[50 - 3.92; 50 + 3.92]$.

95 %-KI = [46.08; 53.92]

ANTWORTSATZ

„Das 95 %-Konfidenzintervall für die mittlere Lebensdauer ist [46.08; 53.92]. Bei wiederholter Stichprobenziehung überdeckt ein so konstruiertes Intervall den wahren Erwartungswert μ in 95 % der Fälle.“

⚠ FALLE

NICHT: „ μ liegt mit 95 % Wahrscheinlichkeit im Intervall“ (μ ist fest, das Intervall ist zufällig). $\cdot \sigma^2$ bekannt $\rightarrow z$; σ^2 unbekannt $\rightarrow t$ mit $n-1$ Freiheitsgraden. $\cdot \sqrt{n}$ nicht vergessen!

★ PUNKTE-RETTER

Formel allgemein + eingesetzte Zahlen + Intervall in eckigen Klammern [L; U]. Quantile aus der Aufgabe (Hinweis) übernehmen.

→ REZEPT

- 1) Hypothesen H_0 und H_1 aufstellen (die zu beweisende Behauptung in H_1 !)
- 2) Signifikanzniveau α festlegen
- 3) Teststatistik + Verteilung unter H_0 angeben
- 4) Ablehnbereich (kritischer Wert) bzw. p-Wert bestimmen
- 5) Entscheidung: H_0 ablehnen, wenn Teststatistik im Ablehnbereich bzw. p-Wert $< \alpha$
- 6) Antwortsatz im Sachzusammenhang

Hypothesen richtig wählen

Behauptung / Vermutung im Text	H_0	H_1	Ablehnbereich (Gauß-Test)
„weniger als / zu wenig“	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$
„mehr als / größer“	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z > z_{1-\alpha}$
„unterscheidet sich / ungleich“	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$ Z > z_{1-\alpha/2}$

- Das, was **statistisch abgesichert / nachgewiesen** werden soll, kommt in **H_1** .
- Gleichheitszeichen ($=, \leq, \geq$) steht immer in H_0 .

BEISPIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT
Gauß-Test komplett

Ein Hersteller behauptet, die mittlere Lebensdauer sei größer als 100 h. $n = 16$, $\bar{x} = 104$, $\sigma = 8$ bekannt, $\alpha = 0.05$.

- 1 Hypothesen (Behauptung in H_1): $H_0: \mu \leq 100$ vs. $H_1: \mu > 100$.
- 2 Teststatistik: $Z = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n}) = (104 - 100)/(8/4) = 2$; unter H_0 : $Z \sim N(0, 1)$.
- 3 Kritischer Wert (rechtsseitig): $z_{0.95} = 1.645$.
- 4 Vergleich: $2 > 1.645 \rightarrow H_0$ ablehnen.
- 5 Antwortsatz im Sachzusammenhang formulieren.

„Es kann zum Niveau 5 % statistisch abgesichert werden, dass die mittlere Lebensdauer größer als 100 h ist.“

Fehlerarten

	H_0 wahr	H_1 wahr
H_0 ablehnen	Fehler 1. Art (α)	richtig
H_0 nicht ablehnen	richtig	Fehler 2. Art (β)

- α = maximale Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art (wird kontrolliert).
- **p-Wert:** Wahrscheinlichkeit, unter H_0 einen mindestens so extremen Wert der Teststatistik zu beobachten wie den beobachteten. $p < \alpha \Rightarrow H_0$ ablehnen.
- Asymmetrie: „ H_0 nicht ablehnen“ heißt NICHT „ H_0 ist bewiesen“.

Wichtige Tests

Test	Voraussetzung	Teststatistik	Verteilung unter H_0
Gauß-Test	Normalverteilung, σ^2 bekannt (oder n groß)	$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n})$	$N(0, 1)$
t-Test	Normalverteilung, σ^2 unbekannt	$T = (\bar{x} - \mu_0) / (s^*/\sqrt{n})$	$t(n - 1)$
Binomialtest (Anteil)	n unabhängige Bernoulli-Versuche	Z = Anzahl Erfolge	$B(n, \pi_0)$
Approx. Anteilstest	n groß	$Z = (\hat{\pi} - \pi_0) / \sqrt{(\pi_0(1 - \pi_0)/n)}$	$\approx N(0, 1)$
Varianztest	Normalverteilung	$\chi^2 = (n - 1)s^{*2} / \sigma_0^2$	$\chi^2(n - 1)$
Vorzeichentest (Median)	stetige Verteilung	Anzahl Beobachtungen $> \vartheta_0$	$B(n, 0.5)$
χ^2 -Anpassungstest	erwartete Häufigkeiten nicht zu klein	$\sum (h_{ij} - n\pi_{ij})^2 / (n\pi_{ij})$	$\chi^2(J - 1)$
χ^2 -Unabhängigkeitstest	Kontingenztafel	$\sum \sum (h_{ij} - \bar{n}_{ij})^2 / \bar{n}_{ij}, \bar{n}_{ij} = h_{i\bullet} \cdot h_{\bullet j} / n$	$\chi^2((I - 1)(J - 1))$

- χ^2 -Tests: H_0 ablehnen, wenn Teststatistik $> \chi^2_{1-\alpha}(df)$ (immer rechtsseitig).
- Zweiseitiger Test und KI: $H_0: \mu = \mu_0$ wird zum Niveau α abgelehnt $\Leftrightarrow \mu_0$ liegt NICHT im $(1 - \alpha)$ -KI.

R-Output lesen (kommt auch in Teil A vor!)

- `alternative = "less"` $\Leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ · `"greater"` $\Leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ · `"two.sided"` $\Leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$.
- Den Code wählen, dessen `alternative` zu deinem H_1 passt und der die richtigen Daten (x) verwendet.
- Entscheidung über den p-Wert: $p\text{-value} < \alpha \Rightarrow H_0$ ablehnen.

ANTWORTSATZ

Ablehnen: „Da $Z = 2 > 1.645 = z_{0.95}$ (bzw. $p = 0.023 < 0.05$), wird H_0 zum Niveau 5 % abgelehnt. Es kann statistisch abgesichert werden, dass die mittlere Lebensdauer größer als 100 h ist.“

Nicht ablehnen: „Da $p = 0.210 > 0.05$, kann H_0 nicht abgelehnt werden. Es kann nicht statistisch abgesichert werden, dass die mittlere Wartezeit unter 5 Minuten liegt.“

FALLE

Vorzeichen beim linksseitigen Test: Vergleich mit $-t$ bzw. $-z$ · σ vs. σ^2 : Wurzel ziehen! · t-Test: s^* (mit $n-1$) und Freiheitsgrade $n-1$. · „ H_0 annehmen“ vermeiden $\rightarrow$ „ H_0 kann nicht abgelehnt werden“.

PUNKTE-RETTEN

Hypothesenpaar allein = 2 Punkte. Teststatistik-Formel allgemein + Verteilung (z. B. „ $T \sim t(8)$ unter H_0 “) = Punkte, auch wenn die Zahl falsch ist. Entscheidung immer mit Vergleich (Zahl vs. kritischer Wert oder p vs. α) begründen.

Situation	Fertiger Satz (Zahlen ersetzen)
Mittelwert	Im Durchschnitt gehen die Befragten 5 Mal pro Woche in die Mensa.
Median	50 % der Befragten gehen höchstens 4 Mal in die Mensa, 50 % mindestens 4 Mal.
Quartil	25 % der Befragten gehen höchstens 4 Mal in die Mensa (unteres Quartil).
Varianz/Standardabw.	Die Anzahl der Mensabesuche streut im Mittel um ca. 2.7 Besuche um den Mittelwert ($s = 2.683$).
Korrelation	$r = 0.992$: sehr starker positiver linearer Zusammenhang zwischen Lernzeit und Punktzahl.
Regression b	Steigt die Lernzeit um eine Stunde, steigt die Punktzahl laut Modell im Mittel um 1.6 Punkte.
Kausalität	Eine hohe Korrelation belegt keinen kausalen Zusammenhang; es kann eine Drittvariable vorliegen.
bedingte W.	Mit einer Wahrscheinlichkeit von 63.2 % raucht eine erkrankte Person.
Unabhängigkeit	Da $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$, sind A und B stochastisch abhängig.
Erwartungswert	Im Mittel beträgt die Wartezeit 2.667 Minuten.
Schätzer	Da $E(\hat{\mu}_1) = \mu$, ist $\hat{\mu}_1$ erwartungstreu; von zwei erwartungstreuen Schätzern ist der mit der kleineren Varianz effizienter.
KI	Ein so konstruiertes Intervall überdeckt den wahren Parameter in 95 % der Fälle.
Test	H_0 wird abgelehnt / kann nicht abgelehnt werden; es kann (nicht) statistisch abgesichert werden, dass ...
nicht sinnvoll	Der Median ist für das nominalskalierte Merkmal nicht sinnvoll, da die Ausprägungen keine Ordnung besitzen.

Standardnormalverteilung $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ — Zeile: z bis 1. Nachkommastelle, Spalte: 2. Nachkommastelle

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Für negative z: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Beispiel: $\Phi(-1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$.

Quantile der t-Verteilung $t_{df; p}$

df	p = 0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763

df	p = 0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
80	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639
100	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626

Für $df \rightarrow \infty$ gehen die t-Quantile in die z-Quantile über (1.282, 1.645, 1.960, 2.326, 2.576).

Quantile der χ^2 -Verteilung $\chi^2_{df; p}$

df	p = 0.025	0.05	0.95	0.975
1	0.001	0.004	3.841	5.024
2	0.051	0.103	5.991	7.378
3	0.216	0.352	7.815	9.348
4	0.484	0.711	9.488	11.143
5	0.831	1.145	11.070	12.833
6	1.237	1.635	12.592	14.449
7	1.690	2.167	14.067	16.013
8	2.180	2.733	15.507	17.535
9	2.700	3.325	16.919	19.023
10	3.247	3.940	18.307	20.483
11	3.816	4.575	19.675	21.920
12	4.404	5.226	21.026	23.337
13	5.009	5.892	22.362	24.736
14	5.629	6.571	23.685	26.119
15	6.262	7.261	24.996	27.488
16	6.908	7.962	26.296	28.845
17	7.564	8.672	27.587	30.191
18	8.231	9.390	28.869	31.526
19	8.907	10.117	30.144	32.852
20	9.591	10.851	31.410	34.170